

গণিত

৯ম-১০ম শ্রেণির সকল সূত্র



Made by

রিফাতুল করিম রাহাত | Mob: 01323417148

শাফিন আশরাফিন | Mob: 01580383544

S.S.C Batch 2027

আমাদের উদ্দেশ্য

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষায় সহায়তা করা। আমরা বিশ্বাস করি যে, সঠিক সূত্র এবং পদ্ধতি জানা থাকলে গণিত অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই আমরা সকল গুরুত্বপূর্ণ সূত্র একত্রিত করে এই শিটটি তৈরি করেছি যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো খুঁজে পেতে পারে এবং তাদের পড়াশোনায় সফল হতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ পৌঁছে দেওয়া।

অম্পূর্ণ সূত্র শিটটি PDF আকারে ডাউনলোড করতে Scan
করুন



অথবা

sutro.netlify.app

১০ অষ্টম অধ্যায় থেকে সূত্র নেই

- ✗ অষ্টম - ১ (বাস্তব সংখ্যা)
- ✗ অষ্টম - ২ (গেট ও মাহাত্ম্য)
- ✗ অষ্টম - ৩ (এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ)
- ✗ অষ্টম - ৬ (গেট, গোল ও প্রকৃতি)
- ✗ অষ্টম - ৭ (ব্যবহারিক জ্যামিতি)
- ✗ অষ্টম - ৮ (যুগ্ম)
- ✗ অষ্টম - ১৪ (অনুপাত, অদ্বৈত ও প্রতিফলন)

১১ অষ্টম অধ্যায়ের সূত্র এই ক্ষেত্রে রয়েছে

- ✗ অষ্টম - ৩ (বীজগাণিতিক সূত্র)
- ✗ অষ্টম - ৪ (সূত্র ও লগারিদম)
- ✗ অষ্টম - ৫ (ত্রিকোণমিতিক অনুপাত)
- ✗ অষ্টম - ১০ (দ্রুত ও উচ্চতা)
- ✗ অষ্টম - ১১ (বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত)
- ✗ অষ্টম - ১২ (দুই চলক বিশিষ্ট গণন সমস্যা সমাধান)
- ✗ অষ্টম - ১৩ (অসীম ধারা)
- ✗ অষ্টম - ১৬ (অসীম সমষ্টি উপপাদ্য ও অসমপাদ্য)
- ✗ অষ্টম - ১৬ (পরিমিতি)
- ✗ অষ্টম - ১৭ (পরিমিত্রয়)

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580 38 3544

৩য় অধ্যায় (বীজ গাণিতিক সূত্র)প্রথম সূত্র :

১। $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

২। $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

৩। $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

৪। $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

৫। $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

৬। $(a+b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ac$

৭। $(a-b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ac$

৮। $(a-b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ac$

দ্বিতীয় সূত্র নির্ণয়ের সূত্র :

১৯। $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$

২০। $a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab$

২১। $a^2 + b^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2}$

২২। $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$

২৩। $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

২৪। $4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$

২৫। $2(a^2 + b^2) = (a+b)^2 + (a-b)^2$

$$\underline{১৬।} \quad ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

$$\underline{১৭।} \quad (x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab$$

$$\underline{১৮।} \quad (x-a)(x+b) = x^2 + (b-a)x - ab$$

$$\underline{১৯।} \quad (x+a)(x-b) = x^2 + (a-b)x - ab$$

$$\underline{২০।} \quad a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$$

$$\underline{২১।} \quad 2(ab+bc+ca) = (a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2)$$

$$\underline{২২।} \quad ab+bc+ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2)}{2}$$

ক) অন্যের সূত্র :

$$\underline{২৩।} \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\underline{২৪।} \quad (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

$$\underline{২৫।} \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$\underline{২৬।} \quad (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

ক) অন্যের মান নির্ধারণ সূত্র :

$$\underline{২৭।} \quad a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$\underline{২৮।} \quad a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

ক) উৎপাদক নির্ধারণ সূত্র :

$$\underline{২৯।} \quad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\underline{৩০।} \quad a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$\underline{৩১।} \quad a^4 - b^4 = (a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580383544

For PDF

visit: Sutro.netlify.app

$$\underline{92} \quad a^5 - b^5 = (a-b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4)$$

$$\underline{93} \quad (a-b)^2 = (a-b)(a-b)$$

$$\underline{94} \quad (a+b)^2 = (a+b)(a+b)$$

$$\underline{95} \quad (a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$$

$$\underline{96} \quad (x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab$$

$$\underline{97} \quad (x-a)(x+a) = x^2 + (b-a)x - ab$$

$$\underline{98} \quad (x+a)(x-b) = x^2 + (a-b)x - ab$$

$$\underline{99} \quad (x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

□ ଆହୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି :

$$\underline{80} \quad x^5 + \frac{1}{x^5} = \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$\underline{81} \quad x^5 - \frac{1}{x^5} = \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \left(x - \frac{1}{x}\right)$$

$$\underline{82} \quad x^7 + \frac{1}{x^7} = \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$\underline{83} \quad x^7 - \frac{1}{x^7} = \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) + \left(x - \frac{1}{x}\right)$$

$$\underline{84} \quad a^5 + b^5 = (a^3 + b^3)(a^2 + b^2) - a^2b^2(a+b)$$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323422148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580383544

প্রাচীন বাস্তব সমস্যা সমাধানের সূত্রাবলিঃ

সূত্র	প্রতীক
জলজরা ওহরম বিষয়কঃ $p = b\%$	$b =$ মোট সাক্ষি $\% =$ জলজরা হার $= \frac{b}{100} = 5\%$ $p =$ জলজরা অংক $= b$ এর 5%
লাভ-ক্ষতি বিষয়কঃ $S = C(1 \pm r)$ লাভের ক্ষেত্রে, $S = C(1 + r)$ ক্ষতির ক্ষেত্রে, $S = C(1 - r)$	S টাকা = বিক্রয় মূল্য C টাকা = ক্রয় মূল্য $r =$ লাভ বা ক্ষতির হার
বিনিয়োগ-মূল্যায়ন বিষয়কঃ করম মূল্য, $I = Pnr$ $A = P + I = P + Pnr$ $= P(1 + nr)$ টাকা চলবৃদ্ধি মূল্য, $A = P(1 + r)^n$	$I =$ n বছর পরে মূল্য $n =$ নির্দিষ্ট সময় $P =$ মূলধন $r =$ প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক মূলধনের মূল্যায়ন $A =$ n সময় পরে মূল্যায়ন মূলধন
দেয় বিষয়কঃ (মোট দেয়টাকা, $A = qn$ টাকা)	$q =$ ডায়েরি প্রতি দেয় টাকার পরিমাণ $n =$ মোট দেয়
সময় ও কাজ বিষয়কঃ কাজের পরিমাণ, $W = qnx$	$q =$ প্রতি একক সময়ে কাজের মে অংশ সম্পন্ন করে। $n =$ কাজ সম্পন্নকারীর সংখ্যা $x =$ কাজের মোট সময় $W = n$ জনে x সময়ে কাজের মে অংশ সম্পন্ন করে
সময় ও দূরত্ব বিষয়কঃ নির্দিষ্ট সময়ে দূরত্ব, $d = vt$	$v =$ প্রতি ঘন্টায় গতিবেগ $t =$ মোট সময় $d =$ মোট দূরত্ব
নল ও চৌবাচ্চা বিষয়কঃ নির্দিষ্ট সময়ে চৌবাচ্চায় পানির পরিমাণ, $Q(t) = Q_0 \pm qt$ (পানি প্রবাহ ' + ' চিহ্নে এবং পানি বের হওয়া ' - ' চিহ্নে বোঝায়।)	$Q_0 =$ নলের মধ্য দিয়ে দেওয়ার সময় চৌবাচ্চায় ডামা পানির পরিমাণ। $q =$ প্রতি একক সময়ে নল দিয়ে মে পানি প্রবাহ বা বের হয়। $t =$ অতিবাহিত সময়। $Q(t) = t$ সময়ে চৌবাচ্চায় পানির পরিমাণ।

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 015 8038 3544

୫ମ ଅଧ୍ୟାୟ (ସୂଚକ ଓ ଲଗାନ୍ତିମ)

ଉଦା ୫.୧ ଏବଂ ଉଦା :

୧) $x^0 = 1$

୨) $x^{-1} = \frac{1}{x}$

୩) $x^m \times x^n = x^{m+n}$

୪(i) $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \quad (m > n)$

(ii) $\frac{x^m}{x^n} = \frac{1}{x^{n-m}} \quad (n > m)$

୫) $\frac{x^m \times x^n}{x^p} = x^{m+n-p}$

୬) $(x^m)^n = x^{mn}$

୭) $(x^m)^n = (x^n)^m$

୮) $x^a = x^b$ ଥିଲେ, $a = b$

୯) $x^a = y^a$ ଥିଲେ, $x = y$

୧୦) $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$

$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$

$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$

Rifatul Karim Rahat

01323427148

Shafin Ashrafin

01580 383544

□ 8.2 এর সূত্র :

$$১। \log(a \times b) = \log a + \log b$$

$$২। \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$৩। \log a^n = n \log a$$

$$৪। \log(0) = 1$$

$$৫। \log(1) = 0$$

$$৬। \log_a a = 1$$

$$৭। \log_a x = y \text{ হলে, } x = a^y$$

$$৮। \log_a x = \log_a a^b \times \log_a b^x$$

$$৯। \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580383544

কম অর্থাৎ ও বহু অর্থাৎ একসাথেপ্র ক.২ এর সূত্র :

$$১। \sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{AB}{AC}$$

$$২। \operatorname{cosec} \theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{লম্ব}} = \frac{AC}{AB}$$

$$৩। \cos \theta = \frac{\text{দৈর্ঘ}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{BC}{AC}$$

$$৪। \sec \theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{দৈর্ঘ}} = \frac{AC}{BC}$$

$$৫। \tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{দৈর্ঘ}} = \frac{AB}{BC}$$

$$৬। \cot \theta = \frac{\text{দৈর্ঘ}}{\text{লম্ব}} = \frac{BC}{AB}$$

$$৭। \sin \theta = \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta}$$

$$৮। \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$৯। \sin \theta \cdot \operatorname{cosec} \theta = 1$$

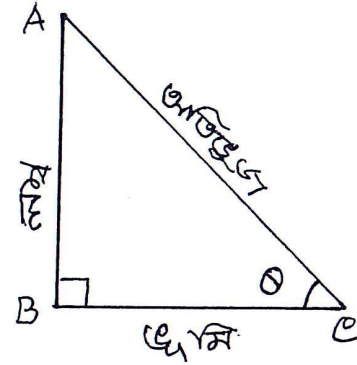
$$১০। \cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$$

$$১১। \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$১২। \cos \theta \cdot \sec \theta = 1$$

$$১৩। \tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$$

$$১৪। \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$



Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323428148

Shafin Ashrafin

Mob: 80383544

$$\underline{26}| \tan \theta \cdot \cot \theta = 1$$

$$\underline{26}| \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\underline{29}| \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\underline{26}| \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\underline{27}| \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\underline{20}| \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

$$\underline{22}| \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

$$\underline{22}| \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$

$$\underline{26}| \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$$

$$\underline{28}| \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$$

$$\underline{26}| \operatorname{cosec}^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$$

$$\underline{26}| \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta - 1$$

$$\underline{29}| \sin (90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\underline{26}| \cos (90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\underline{27}| \tan (90^\circ - \theta) = \cot \theta$$

$$\underline{30}| \cot (90^\circ - \theta) = \tan \theta$$

$$\underline{32}| \operatorname{cosec} (90^\circ - \theta) = \sec \theta$$

$$\underline{32}| \sec (90^\circ - \theta) = \operatorname{cosec} \theta$$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580383544

କ୍ରମିକାଗୋରମ୍ଭର ଗୁଣ :

୭୩/ $\text{ଆତିହୁଙ୍ଗ}^2 = \text{ଲକ୍ଷ}^2 + \text{ଫୁଲ୍ଲି}^2$

୭୪/ $\text{ଆତିହୁଙ୍ଗ} = \sqrt{\text{ଲକ୍ଷ}^2 + \text{ଫୁଲ୍ଲି}^2}$

୭୫/ $\text{ଲକ୍ଷ}^2 = \text{ଆତିହୁଙ୍ଗ}^2 - \text{ଫୁଲ୍ଲି}^2$

୭୬/ $\text{ଲକ୍ଷ} = \sqrt{\text{ଆତିହୁଙ୍ଗ}^2 - \text{ଫୁଲ୍ଲି}^2}$

୭୭/ $\text{ଫୁଲ୍ଲି}^2 = \text{ଆତିହୁଙ୍ଗ}^2 - \text{ଲକ୍ଷ}^2$

୭୮/ $\text{ଫୁଲ୍ଲି} = \sqrt{\text{ଆତିହୁଙ୍ଗ}^2 - \text{ଲକ୍ଷ}^2}$

କ୍ରମିକା ୧.୨ ଏବଂ ଗୁଣ :

ଅନୁପାତ	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	ଅସଂଜ୍ଞାସିତ
cosec	ଅସଂଜ୍ଞାସିତ	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
sec	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	ଅସଂଜ୍ଞାସିତ
cot	ଅସଂଜ୍ଞାସିତ	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580383544

৯৯ অধ্যায় (অনুপাত ও অমানুপাত)প্রথম অঙ্কন সূত্র:

১। a, b, c ত্রৈমিক অমানুপাতী হলে, $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} / b^2 = ac$

২। $a:b = c:d$ অর্থাৎ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ হলে,

[i] $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ (মাজন)

[ii] $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ (বিমাজন)

[iii] $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$ (মাজন-বিমাজন)

[iv] $\frac{a-b}{a+b} = \frac{c-d}{c+d}$ (বিমাজন-মাজন)

[v] $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$ (বিপরীত করণ)

[vi] $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ (একান্তর করণ)

৩। $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$

প্রতিটি অনুপাতের মান = $\frac{a+b+c}{x+y+z}$

৪। উল্লান্ন অনুপাতে সুপ্রাথমিকরণ = $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 12\right) : \left(\frac{1}{3} \times 12\right) : \left(\frac{1}{4} \times 12\right)$$

$$= 6 : 4 : 3$$

৫। S-কো $a:b:c$ অনুপাতে ভাগ করলে a এর পরিমাণ = $S \times \frac{a}{a+b+c}$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashraf

Mob: 01580383544

১২ অধ্যায় (দুই চলক বিশিষ্ট সরল অঙ্কসমীকরণ)

এ অংশ সূত্র :

	সমীকরণদ্বয়	অংশ ও ঐক্য পদ গুলনা	সমসংক্রিয়/ অসমসংক্রিয়	সরাসরি নির্দেশকাল/ অনির্দেশকাল	সমাধান আছে (কয়টি)/নাই
(i)	$a_1x + b_1y = c_1$ $a_2x + b_2y = c_2$	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	সমসংক্রিয়	অনির্দেশকাল	আছে (একটিমাত্র)
(ii)	$a_1x + b_1y = c_1$ $a_2x + b_2y = c_2$	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	সমসংক্রিয়	নির্দেশকাল	আছে (অসংখ্য)
(iii)	$a_1x + b_1y = c_1$ $a_2x + b_2y = c_2$	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	অসমসংক্রিয়	অনির্দেশকাল	নাই

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323428148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580383544

১৩ অধ্যায় (অসীম ধারা)১৩.১ এর উদাহরণ:Note.প্রথম পদ = a সামান্য অন্তর, $d = (\text{মকোণা পদ} - \text{তার আগের পদ})$

১। n তম পদ = $a + (n-1)d$

২। সমষ্টি, $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

$$\begin{aligned} ৩। \text{ পদসংখ্যা, } n &= \frac{b-a}{d} + 1 \\ &= \frac{(\text{শেষ পদ} - \text{প্রথম পদ})}{\text{সামান্য অন্তর}} + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ৪। n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি,} \\ &= 1+2+3+\dots+n \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

৫। n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি = n^2

$$\begin{aligned} ৬। n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি} \\ &= 1^2+2^2+3^2+\dots+n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ৭। n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি} \\ &= 1^3+2^3+3^3+\dots+n^3 \\ &= \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \end{aligned}$$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafim

Mob: 01580383544

କ୍ର ୧୩.୨ ଏଫ୍ ଶୁଣ :

୧। ଗୁଣାଓର ସିରୀର n ଓମ୍ ମଦ = ar^{n-1}

୨। ଗୁଣାଓର ସିରୀର ଓମ୍ ମଦ,

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} ; r < 1$$

$$\text{ଏଫ୍, } S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1} ; r > 1$$

୩। ସିରୀର ଓମ୍ ମଦ = (ମରବତୀ ମଦ ; ମୁରବତୀ ମଦ)

Note.

ପ୍ରଥମ ମଦ = a

ଓମ୍ ମଦ ଓମ୍ ମଦ, $r = \frac{\text{୨ମ ମଦ}}{\text{୧ମ ମଦ}}$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 0182342 8148

Shafin Ashraf

Mob: 0158038 3844

১৬ অধ্যায় (ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও পরিমাপ ও জটিলত্ব)

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল :

১। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা।

২। সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = সমকোণ অংলগ্ন বাহু দুটির গুণফলের

৩। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

(মধ্যমে, $s = \frac{a+b+c}{2}$ = ত্রিভুজের পরিমাপের অর্ধেক।

৪। সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ c এবং অন্য দুটি বাহু a ও b দেওয়া থাকলে, $a^2 + b^2 = c^2$

৫। বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য 'a' দেওয়া থাকলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = a^2 বর্গ একক।

৬। আয়তক্ষেত্রের অন্তর্লিখিত বাহু দুটির দৈর্ঘ্য a ও b দেওয়া থাকলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $(a \times b)$ বর্গ একক।

৭। সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = (ভূমি $\times$ উচ্চতা) বর্গ একক।

৮। চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল = কণ্ট দ্বারা দ্বিভুজ দুটির ক্ষেত্রফলের সমষ্টি বর্গ একক।

Rifatul Karim Rahat

Shafin Ashrafin

Mob: 01323427148

Mob: 01580383544

১৬ অধ্যায় (পরিমিত)

ক্র ১৬.১ এর সূত্র :

১। অসমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2}$

২। i) অসমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

ii) অসমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিমিতি = $3a$

৩। দুটি বাহুর মধ্যবর্তীকোণ θ হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল
= $\frac{1}{2} ab \sin \theta$

৪। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

৫। অসমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

৬। অর্ধপরিমিতি s হলে, $s = \frac{a+b+c}{2}$

৭। অর্ধপরিমিতি s হলে, পরিমিতি $2s = a+b+c$

৮। অসমদ্বিবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা = $\frac{\sqrt{3}}{2} a$

ক্র ১৬.২ এর সূত্র :

১। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ

২। আয়তক্ষেত্রের কর্ণ = $\sqrt{a^2 + b^2}$

৩। আয়তক্ষেত্রের পরিমিতি = $2(a+b)$

৪। বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $(a)^2$

৫। বর্গক্ষেত্রের কর্ণ = $\sqrt{2} a$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 0158038354

৬। বর্গ ক্ষেত্র পরিমাপ = $4a$

৭। রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times d_1 d_2$ $\therefore d = \text{কর্ণ}$

৮। ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} (a+b) \times h$

৯। সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি $\times$ উচ্চতা

১০। n - অংখ্যক বাহু বিশিষ্ট জ্যামিতিক বস্তু বাহুগুলোর ক্ষেত্রফল,

$$= \frac{na^2}{4} \cot\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$$

১১। জ্যামিতিক বস্তু প্রতিটি কোণ = $\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$

১২। n - অংখ্যক বাহু বিশিষ্ট জ্যামিতিক বস্তু বাহুগুলোর
 অন্তঃস্থ কোণ = $\frac{(n-2) \times 2 \text{ অন্তঃস্থ কোণ}}{n}$

১৩। বৃত্তের কোণ = $\frac{1}{2} \times (\text{কেন্দ্রস্থ কোণ})$

১৪। বর্গ ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল কণের উপর বর্গক্ষেত্র ক্ষেত্রফল
 $\frac{1}{2}$ গুন। (যেহেতু: $\frac{a^2}{2a^2} = \frac{1}{2}$)

১৫। বর্গের ক্ষেত্রফল a^2 হলে কণের উপর বর্গের ক্ষেত্রফল,
 $(a\sqrt{2})^2 = 2a^2$

১৬.৩ এর সূত্র:

১। বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, বৃত্তের ব্যাস = $2r$

২। বৃত্তের পরিধি = $2\pi r$

৩। বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2

৪। বৃত্তের চাপের দৈর্ঘ্য, $S = \frac{\pi r \theta}{180^\circ}$

Rifatul Karim Rahat

Mob: ০১৩২৩৪২৪১ ৪৪

Shafin Ashraf

Mob: ০১৫৪০৩৪৩৫৪৪

৬/ বৃত্তাকার বা বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$

৭/ চাকার ঘূর্ণন অংখ্যা = $\frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{চাকার পরিধি}}$

৮/ অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \pi r^2$

২৬.৪ এর সূত্র :

১/ আয়তাকার দ্ব্যনবস্তুর সমপ্রান্তের ক্ষেত্রফল = $2(ab+bc+ca)$

২/ আয়তাকার দ্ব্যনবস্তুর সমপ্রান্তের কর্ণ = $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

৩/ আয়তাকার দ্ব্যনবস্তুর সমপ্রান্তের আয়তন = abc

৪/ দ্ব্যনকের সমপ্রান্তের ক্ষেত্রফল = $6a^2$

৫/ দ্ব্যনকের সমপ্রান্তের কর্ণ = $\sqrt{3} a$

৬/ দ্ব্যনকের দূর্বর্ষের কর্ণ দৈর্ঘ্য = $\sqrt{2} a$

৭/ দ্ব্যনকের সমপ্রান্তের আয়তন = a^3

৮/ বেলন বা সিলিন্ডারের ভূমির ক্ষেত্রফল = πr^2

৯/ বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi rh$

১০/ বক্রতলের সম্মুখী তলের ক্ষেত্রফল = $2\pi r(r+h)$

১১/ বক্রতলের আয়তন = $\pi r^2 h$

১২/ গম্বুজের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমাধিযুক্ত করে।

১৩/ গম্বুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} d_1 d_2$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 032342 7148

Shafin Ashrafin

Mob: 01880383844

৩৭ অধ্যায় (পরিসংখ্যান)

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র :

১। পরিসংখ্যান = (অধিক - কনিষ্ঠ) + ১

২। আদিক গড় = $\frac{\text{উপাত্তের সমষ্টি}}{\text{উপাত্তের সংখ্যা}}$

৩। শ্রেণির মধ্যমান = $\frac{\text{অধিক} + \text{কনিষ্ঠ}}{2}$

৪। গাণিতিক গড় = $\bar{x} = \frac{\sum f_i u_i}{n}$

৫। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড়, $\bar{x} = a + \frac{\sum f_i u_i}{n} \times h$

৬। n জোড় সংখ্যা হলে, মধ্যক = $\frac{\frac{n}{2} \text{তম পদ} + (\frac{n}{2} + 1) \text{তম পদ}}{2}$

৭। n বিজোড় সংখ্যা হলে, মধ্যক = $\frac{n+1}{2} \text{তম পদ}$

৮। মধ্যক = $L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_c}{f_m} \right) \times h$

n = জনসংখ্যা

a = আনুমানিক গড়

$\bar{x}$ = নির্যাস গড়

f_i = i-তম শ্রেণির
জনসংখ্যা

$f_i u_i$ = i-তম শ্রেণির
জনসংখ্যা বিন্দু

L = মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা

n = জনসংখ্যা

F_c = মধ্যক শ্রেণির পূর্বসর্তী

কমমোডো জনসংখ্যা

f_m = মধ্যক শ্রেণির জনসংখ্যা

h = (শ্রেণিসীমাস্থি)

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 0188038 3544

$$\text{৯। প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$$

L = প্রচুরক (ক্রমিক নম্বরের)।

f_1 = প্রচুরক (ক্রমিক) গণসংখ্যা - পূর্ববর্তী (ক্রমিক) গণসংখ্যা।

f_2 = প্রচুরক (ক্রমিক) গণসংখ্যা - পরবর্তী (ক্রমিক) গণসংখ্যা।

h = (ক্রমিক) ব্যাপ্তি।

$$\text{১০। ক্রমিকগণসংখ্যা} = \frac{\text{সারিভিত্তিক}}{\text{ক্রমিক ব্যাপ্তি}}$$

Rifatul Karim Rahat

Mob: 01323427148

Shafin Ashrafin

Mob: 01580383544